

Programski jezik C

Vježba 1.

U common.c data su pitanja, prije pokretanja zapisati svoja rezultate a zatim ih uporediti sa dobivenim.

Vježba 2.

Implementirati funkciju koja će na standardnom izlazu ispisati binarnu reprezentaciju `int32_t` broja.

Vježba 3.

Implementirati funkcije *htonl* i *ntohl* koje vrše pretvaranje *little endian* u *big endian* i obratno.

Vježba 4.

Ilustrovati rad rekurzivne funkcije. U prvom dijelu vježbe neophodno je implementirati rekurzivnu funkciju koja računa faktorijel datog broja. Formula za računanje faktorijela da je u nastavku.

$$\begin{aligned} n! &= (n-1)! * n && \text{if } n > 0 \\ &= 1 && \text{if } n = 0 \end{aligned}$$

U drugom dijelu vježbe implementirati rekurzivnu funkciju koja računa Fibonačijev niz do n članova. Fibonačijev niz brojeva je niz sa osobinom da svaki član niza, osim prava dva, jednak je zbiru prethodno dva člana:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0 \text{ and } F_1 = 1$$

Vježba 5.

Implementirani urađenu asemblersku funkciju koja sabira dva broja i vraća rezultat.

Vježba 6.

Implementirati funkciju sa promjenljivim brojem argumenata koja računa srednju vrijednost prosljeđenih argumenata.

Vježba 7.

Demonstrirati pakovanje struktura kao i poravnavanje članova struktura pomoću primjera u pack.c

Vježba 8.

Demonstrirati upotrebu bitskih polja unutar strukture i unije za jednostavno čitanje i postavljanje pojedinih bita statusnog registra. 8-bitni registar se sastoji od sljedećih flegova:

- **Bit 0 (Error Flag):** Indikator greške (1 = greška, 0 = bez greške)
- **Bit 1 (Warning Flag):** Indikator upozorenja (1 = upozorenje, 0 = bez upozorenja)
- **Bit 2 (Ready Flag):** Indikator spremnosti uređaja (1 = spreman, 0 = nije spreman)
- **Bit 3 (Busy Flag):** Indikator zauzetosti uređaja (1 = zauzet, 0 = slobodan)
- **Bit 4-7 (Mode Selection):** Odabir načina rada (0 = normalni mod, 1 = debug mod, 2 = rezervisan_1, 3 = rezervisan_2)